

9.1 이분 가변수 경우

설명변수 X 와 이분(dichotomous) 가변수 A 를 포함한 회귀모형

$$\rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 X + \varepsilon \quad (9.1)$$

여기서, $A = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$ 인 이분 범주형 변수이고 X 는 연속형 설명변수이다.

$$Y = \begin{cases} \beta_0 + \beta_2 X + \epsilon, & A = 0 \\ \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X + \epsilon, & A = 1 \end{cases}$$

또한, 반응함수는

$$E(Y) = \begin{cases} \beta_0 + \beta_2 X, & A = 0 \\ \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X, & A = 1 \end{cases} \quad \text{이 된다.}$$

회귀모형 (9.1)은 범주가 다르더라도 설명변수 X 에 대한 회귀계수를 같이 추정하고자 할 때 의미 있는 모형이다. 그러나 범주에 따라 설명변수 X 에 대한 회귀계수도 변한다면 모형 (9.3)과 같이 상호작용 항을 포함한 회귀모형을 활용한다,

$$Y = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 X + \beta_{12} AX + \epsilon \quad (9.3)$$

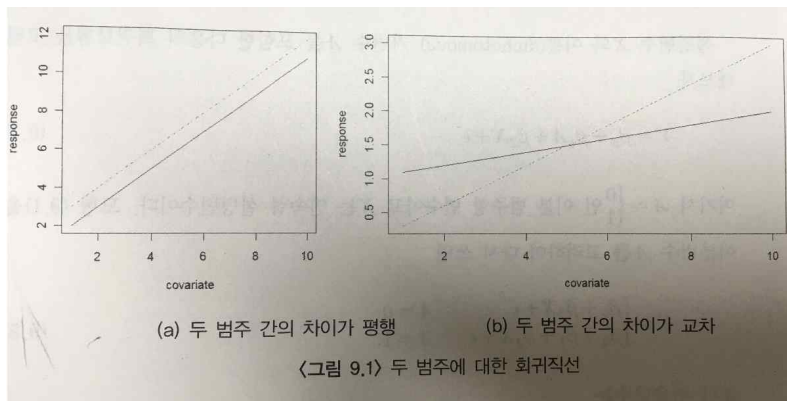
모형 (9.3)을 이분변수 A 에 따라 다시 쓰면

$$Y = \begin{cases} \beta_0 + \beta_2 X + \epsilon, & A = 0 \\ \beta_0 + \beta_1 + (\beta_2 + \beta_{12})X + \epsilon, & A = 1 \end{cases} \quad \text{이므로}$$

β_{12} 는 범주에 따른 X 에 대한 회귀계수의 변화량을 나타낸다.

$$\text{또한 반응함수는 } E(Y) = \begin{cases} \beta_0 + \beta_2 X, & A = 0 \\ \beta_0 + \beta_1 + (\beta_2 + \beta_{12})X, & A = 1 \end{cases} \quad \text{이다.}$$

<그림 9.1> (a)는 두 범주 간의 차이가 평행인 경우를 보여 주며 <그림 9.1> (b)는 설명변수 값에 따라 두 범주 간의 차이가 나는 경우를 보여 준다.



9.2 두 개 회귀직선의 비교

9.2.1 회귀직선의 평행성 검정-각 모형의 경우

두 회귀직선의 평행성 검정, 즉 두 직선의 기울기에 대한 검정이며,
귀무가설 $H_0 : \beta_{1m} = \beta_{1f}$ 에 대해 다음의 세 가지 통계적 가설을 고려한다.

- (1) $H_0 : \beta_{1m} = \beta_{1f}$ 에 대해 $H_1 : \beta_{1m} > \beta_{1f}$
- (2) $H_0 : \beta_{1m} = \beta_{1f}$ 에 대해 $H_1 : \beta_{1m} < \beta_{1f}$
- (3) $H_0 : \beta_{1m} = \beta_{1f}$ 에 대해 $H_1 : \beta_{1m} \neq \beta_{1f}$

검정통계량으로

$$T = \frac{\widehat{\beta}_{1m} - \widehat{\beta}_{1f}}{S_{\widehat{\beta}_{1m} - \widehat{\beta}_{1f}}} \text{ 을 사용하여 } t\text{-검정할 수 있다.}$$

여기에서,

$\widehat{\beta}_{1m}$ 는 남자의 경우 표본크기 n_m 을 사용한 β_{1m} 에 대한 최소제곱추정량

$\widehat{\beta}_{1f}$ 는 여자의 경우 표본크기 n_f 을 사용한 β_{1f} 에 대한 최소제곱추정량

$S_{\widehat{\beta}_{1m} - \widehat{\beta}_{1f}}$ 는 기울기 추정량 차 $\widehat{\beta}_{1m} - \widehat{\beta}_{1f}$ 의 표준편차 추정량

$$S_{\widehat{\beta}_{1m} - \widehat{\beta}_{1f}} = S_{P, Y|X}^2 \left[\frac{1}{(n_m - 1)S_{X_m}^2} + \frac{1}{(n_f - 1)S_{X_f}^2} \right]$$

$$S_{P, Y|X}^2 = \frac{(n_m - 2)S_{Y|X_m}^2 + (n_f - 2)S_{Y|X_f}^2}{m_m + n_f - 4}$$

$S_{Y|X_m}^2$ 은 남자 데이터에 대한 잔차 평균제곱오차

$S_{Y|X_f}^2$ 은 여자 데이터에 대한 잔차 평균제곱오차

$S_{X_m}^2$ 은 남자 데이터에서 X 의 표본분산

$S_{X_f}^2$ 은 여자 데이터에서 X 의 표본분산.

각 가설에 대한 유의수준 α 검정법은 다음과 같다.

- (1) $T \geq t_{n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다,
- (2) $T \leq t_{n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다.
- (3) $|T| \geq t_{n_m + n_f - 4}(\alpha/2)$ 이면 H_0 를 기각한다.

9.2.2 회귀직선의 평행성 검정-가변수의 경우

가변수 Z 를 이용하여 두 개의 회귀모형을 포함하도록 다음의 회귀모형

$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ + \epsilon$ 을 고려할 수 있으며 $Z = 0, 1$ 의 경우에 따라

$$Y = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon, & Z = 0 \\ (\beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3)X + \epsilon, & Z = 1 \end{cases}$$

로 다시 표현되어 가변수로 나뉘는 각 집단의 회귀식을 보여 준다.

두 회귀직선의 기울기에 의한 평행성 검정은 다음의 귀무가설

$H_0 : \beta_3 = 0$ 로 쓸 수 있으며 t -검정 또는 부분 F -검정을 통해 가설검정을 할 수 있다.

(1) $H_0 : \beta_3 = 0$ 에 대해 $H_1 : \beta_3 > 0$

(2) $H_0 : \beta_3 = 0$ 에 대해 $H_1 : \beta_3 < 0$

(3) $H_0 : \beta_3 = 0$ 에 대해 $H_1 : \beta_3 \neq 0$

검정통계량으로 $T = \frac{\hat{\beta}_3}{S_{\hat{\beta}_3}}$ 을 사용하여 t -검정을 할 수 있다.

$\hat{\beta}_3$ 는 표본크기 $n_m + n_f$ 를 사용한 β_3 에 대한 최소제곱추정량

$S_{\hat{\beta}_3}$ 는 추정량 $\hat{\beta}_3$ 의 표준편차 추정량

각 가설에 대한 유의수준 α 검정법은 다음과 같다.

- (1) $T \geq t_{n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다.
- (2) $T \leq -t_{n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다.
- (3) $|T| \geq t_{n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다.

부분 F -검정통계량

$$F(XZ|X, Z) = \frac{RSS(X, Z, XZ) - RSS(X, Z)}{MSE(X, Z, XZ)} \quad \text{은}$$

귀무가설하에서 $F_{1, n_m + n_f - 4}$ 분포를 따른다.

그러므로 유의수준 α 검정법은 $F \geq F_{1, n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다.

여기서 $SS(X, Z)$ 는 설명변수 X 와 Z 로 설명되는 제곱합을, $RSS(X, Z)$ 은 설명변수 X 와 Z 로 설명된 후의 잔차제곱합을 나타낸다.

9.2.3 회귀직선의 일치성 검정-각 모형의 경우

두 회귀직선의 절편과 기울기가 같으면 두 직선이 일치하므로 이러한 상황에 대한 검정이 필요하다. 즉 절편과 기울기에 대한 동시 검정으로 다음의 가설을 고려하고자 한다.

$H_0 : \beta_{0m} = \beta_{0f} = \beta_0$ and $\beta_{1m} = \beta_{1f} = \beta_1$ 에 대해 $H_1 : not H_0$

부분 F-검정통계량은 $F(XZ|X, Z) = \frac{(RSS(X, Z, XZ) - RSS(X, Z))/2}{MSE(X, Z, XZ)}$ 이며,

귀무가설하에서 $F_{2, n_m + n_f - 4}$ 분포를 따른다.

그러므로 유의수준 α 에서 검정법은 만일 $F \geq F_{2, n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다.

9.2.4 회귀직선의 일치성 검정-가변수의 경우

모형비교를 통해 두 회귀직선의 일치성 여부에 대한 검정을 할 수 있다.

두 회귀직선이 일치할 경우에는 다음의 모형 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ + \epsilon$ 과 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ 이 같게 되므로 이들 모형에 대한 부분 F-검정을 수행한다.

부분 F 검정 통계량은 $F(XZ, Z|Z) = \frac{(RSS(X, Z, XZ) - RSS(X))/2}{MSE(X, Z, XZ)}$ 이며,

귀무가설 하에서 $F_{2, n_m + n_f - 4}$ 분포를 따른다.

그러므로 검정법은 $F \geq F_{2, n_m + n_f - 4}(\alpha)$ 이면 H_0 를 기각한다.

9.3 다분 가변수 경우

다음의 다분(polytomous) 가변수를 포함한 회귀모형을 고려해 보자

$$Y = \beta_0 + \beta_1 A_1 + \beta_2 A_2 + \beta_3 A_3 + \gamma X + \epsilon$$

여기서 $A_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$, $A_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$, $A_3 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ 인 이분 범주형 변수이고 X 는 연속형 설명변수 이다.

9.4 R 활용 가변수회귀분석

예제 9.1

1975년 미국 플로리다 주에서 구름에 silver iodide 씨앗을 100g부터 1000g까지 뿌린 후 강수량 증가 실험을 하였다.

seeding : 구름에 씨앗을 준 여부 (yes, no)

time : 실험 첫날 이후 비온 날(1975년 6월 16일 =0)

sne : 구름 씨앗 주기에 대한 적정성(suitability criterion)

cloudcover : 실험 지역의 구름 퍼센트

prewetness : $10^7 m^3$ 면적당 구름씨앗을 주기 전 강수량

echomotion : 구름종류(stationary, moving)

rainfall : 일정 시간 후 강수량

예제 9.2

Burt (1966)는 일란성 쌍둥이에 대해 한 명은 친부모가 키우고 다른 한 명은 보육기관에서 일정 기간 돌본 후 IQ 검사를 하여 데이터 <표 9.1>을 얻었다. 자란 환경에 따른 차이와 IQ의 관계식을 구하고자 한다.

Y : 보육기관에서 자란 쌍둥이 IQ

X : 친부모가 키운 쌍둥이 IQ

A₁=1 : 친부모의 생활수준 = 높음

A₂=1 : 친부모의 생활수준 = 중간

A₃=1 : 친부모의 생활수준 = 낮음

number	Y	X	A1	A2	A3
1	82	82	1	0	0
2	80	90	1	0	0
3	88	91	1	0	0
4	108	115	1	0	0
5	116	115	1	0	0